

Partie 8.1 — Installation d'un serveur Web complet (Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin)

Objectifs de la séance

À l'issue de ce TP, vous serez capables de :

- Installer un serveur Web complet sous Linux Ubuntu
- Comprendre le rôle des services Linux
- Installer et configurer Apache
- Comprendre la structure de configuration d'Apache
- Créer et configurer plusieurs sites Web (VirtualHost)
- Mettre en place une résolution DNS locale
- Appliquer des bonnes pratiques de sécurité de base
- Obtenir un environnement proche d'un serveur professionnel

A. Gestion des services Linux avec systemd

Un **service** est un programme fonctionnant en arrière-plan pour fournir une fonctionnalité au système :

- serveur Web
- serveur SSH
- réseau
- base de données
- affichage graphique

Sous Linux moderne, les services sont gérés par **systemd**.

systemd est lancé au démarrage (PID 1) et contrôle tous les services.

Commande principale

systemctl ACTION SERVICE

Exemples :

systemctl start apache2

systemctl stop apache2

systemctl restart apache2

systemctl status apache2

Travail à réaliser

1. Consulter l'aide

man systemctl

2. Afficher les services actifs

systemctl list-units -type=service

```
kawai@kawai-VirtualBox: ~  
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION  
accounts-daemon.service            loaded active running Accounts Servi  
alsa-restore.service               loaded active exited Save/Restore S  
apparmor.service                   loaded active exited Load AppArmor >  
apport.service                     loaded active exited automatic cras>  
avahi-daemon.service               loaded active running Avahi mDNS/DNS>  
colord.service                     loaded active running Manage, Instal>  
console-setup.service              loaded active exited Set console fo>  
cron.service                       loaded active running Regular backgr>  
cups-browsed.service               loaded active running Make remote CU>  
cups.service                       loaded active running CUPS Scheduler  
dbus.service                       loaded active running D-Bus System M>  
fail2ban.service                   loaded active running Fail2Ban Servi>  
gdm.service                        loaded active running GNOME Display >  
gnome-remote-desktop.service        loaded active running GNOME Remote D>  
kerneloops.service                loaded active running Tool to automa>  
keyboard-setup.service             loaded active exited Set the consol>  
kmod-static-nodes.service           loaded active exited Create List of>  
ModemManager.service               loaded active running Modem Manager  
NetworkManager-wait-online.service loaded active exited Network Manage>  
NetworkManager.service             loaded active running Network Manager  
openvpn.service                    loaded active exited OpenVPN service  
plymouth-quit-wait.service          loaded active exited Hold until boo>  
lines 1-23
```

Permet d'observer les services actuellement démarrés.

3. Installer le serveur SSH

sudo apt update

sudo apt install openssh-server

Explication

SSH permet d'administrer une machine à distance de manière sécurisée.

```
kawai@kawai-VirtualBox: ~  
Dépaquetage de openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...  
Sélection du paquet ncurses-term précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../ncurses-term_6.4+20240113-1ubuntu2_all.deb ...  
Dépaquetage de ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) ...  
Sélection du paquet ssh-import-id précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../ssh-import-id_5.11-0ubuntu2.24.04.1_all.deb ..  
.  
Dépaquetage de ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...  
Paramétrage de openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...  
Paramétrage de ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...  
Paramétrage de ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) ...  
Paramétrage de openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...  
Paramétrage de openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...  
  
Creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version  
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket → /usr/lib/s  
ystemd/system/ssh.socket.  
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket → /usr/lib/s  
ystemd/system/ssh.socket.  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...  
kawai@kawai-VirtualBox:~$
```

4. Vérifier le service

systemctl status ssh

```
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: ✓)
   Active: inactive (dead)
 TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
~
~
~
```

5. Tester la connexion locale

ssh localhost

Puis quitter :
exit

```
kawai@kawai-VirtualBox:~$ ssh localhost
kawai@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-37-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

155 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
11 de ces mises à jour sont des mises à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

8 mises à jour de sécurité supplémentaires peuvent être appliquées avec ESM Apps.
En savoir plus sur l'activation du service ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

Last login: Mon Mar  2 15:27:52 2026 from 127.0.0.1
kawai@kawai-VirtualBox:~$
```

6. Stopper le service

sudo systemctl stop ssh

Tester à nouveau la connexion SSH.

Que constatez-vous ?

La commande arrête le processus ssh , avec la commande start ssh , cela relance le service pour utiliser la machine à distance.

7. Redémarrer le service

sudo systemctl start ssh

```
ssh.socket
kawai@kawai-VirtualBox:~$ sudo systemctl start ssh
kawai@kawai-VirtualBox:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-02 15:33:04 CET; 22s ago
 TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 4720 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 4723 (sshd)
       Tasks: 1 (limit: 9320)
      Memory: 1.2M (peak: 1.5M)
         CPU: 38ms
        CGroup: /system.slice/ssh.service
                └─4723 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

mars 02 15:33:04 kawai-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell>
mars 02 15:33:04 kawai-VirtualBox sshd[4723]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
mars 02 15:33:04 kawai-VirtualBox sshd[4723]: Server listening on :: port 22.
mars 02 15:33:04 kawai-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell>
lines 1-18/18 (END)
```

B. Installation du serveur Web Apache

Apache est un serveur Web permettant de fournir des pages aux navigateurs.

Fonctionnement simplifié :

Navigateur → Apache → Site Web → Fichier HTML

Installation

sudo apt install apache2

Démarrer Apache

sudo systemctl start apache2

Activer au démarrage :

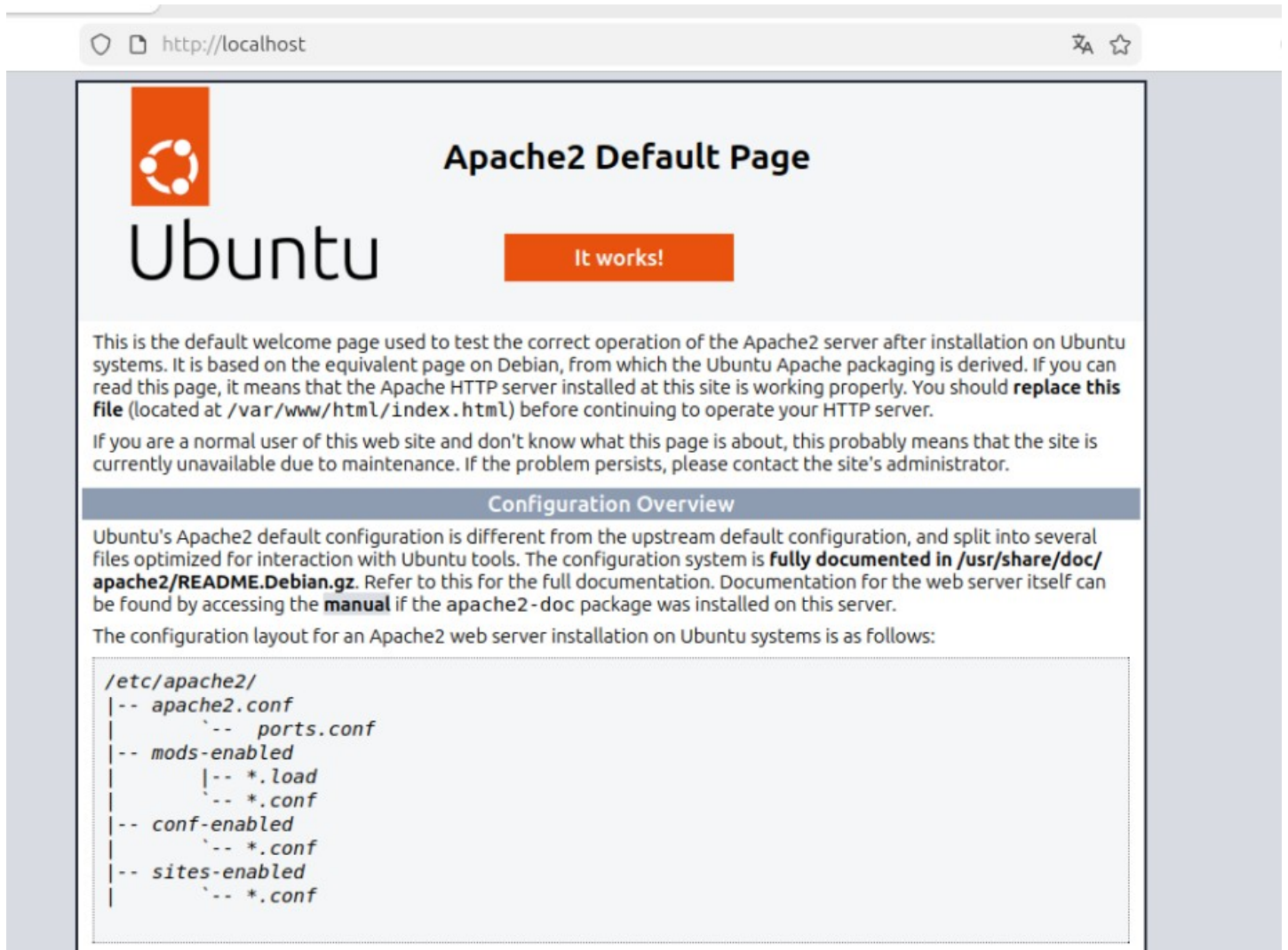
sudo systemctl enable apache2

Vérification

Ouvrir dans un navigateur :

http://localhost

La page par défaut Apache doit apparaître.



C. Comprendre la configuration Apache

Explorer le dossier :

```
cd /etc/apache2  
ls
```

Répertoires importants

Dossier	Rôle
sites-available	configurations disponibles
sites-enabled	sites actifs
mods-available	modules disponibles
mods-enabled	modules activés

Principe des liens symboliques

Un site est activé grâce à un **lien symbolique** entre :

sites-available → sites-enabled

Cela permet d'activer/désactiver rapidement un site.

Lire le début du fichier :

```
nano apache2.conf
```

```
kawai@kawai-VirtualBox: /etc/apache2
GNU nano 7.2                                apache2.conf
# This is the main Apache server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See http://httpd.apache.org/docs/2.4/ for detailed information about
# the directives and /usr/share/doc/apache2/README.Debian about Debian specific
# hints.
#
# Summary of how the Apache 2 configuration works in Debian:
# The Apache 2 web server configuration in Debian is quite different to
# upstream's suggested way to configure the web server. This is because Debian's
# default Apache2 installation attempts to make adding and removing modules,
# virtual hosts, and extra configuration directives as flexible as possible, in
# order to make automating the changes and administering the server as easy as
# possible.
#
# It is split into several files forming the configuration hierarchy outlined
# below, all located in the /etc/apache2/ directory:
#
#     /etc/apache2/
#     |-- apache2.conf
#     |   |-- ports.conf
#     |-- mods-enabled
#     |   |-- *.load
#     |   |-- *.conf
#     |-- conf-enabled
#     |
#     [ Le fichier « apache2.conf » n'est pas accessible en écriture ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

D. Activation des pages personnelles utilisateurs

Activer le module userdir

```
sudo a2enmod userdir
```

Explication

Permet d'accéder à un site personnel via :

http://localhost/~login

Redémarrer Apache :

sudo systemctl restart apache2

Créer l'espace web personnel

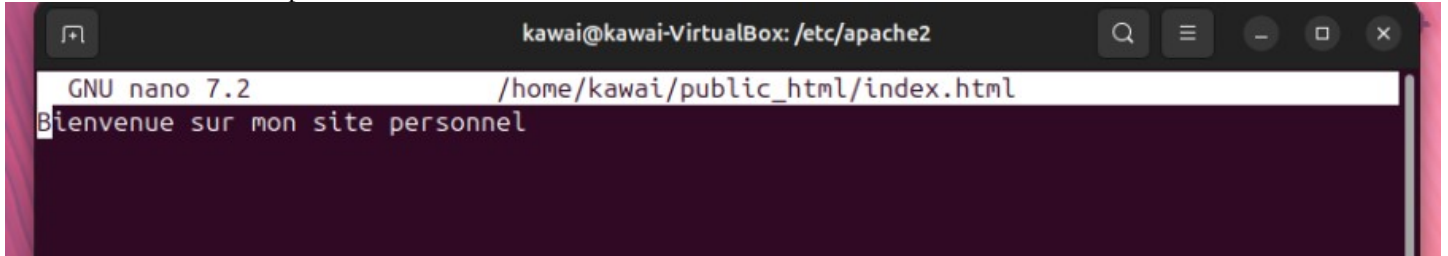
mkdir ~/public_html

Créer une page :

nano ~/public_html/index.html

Contenu :

Bienvenue sur mon site personnel



Donner les droits nécessaires

chmod 711 \$HOME

chmod 755 ~/public_html

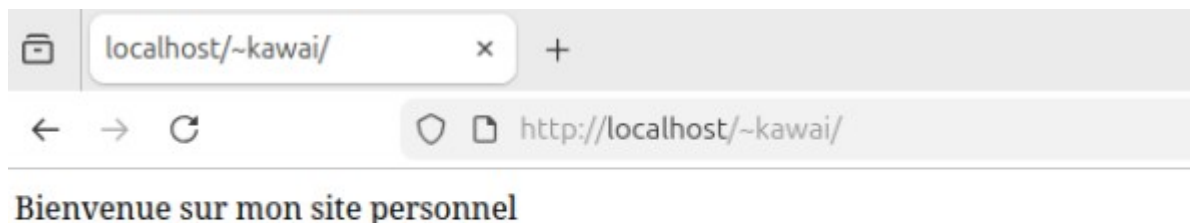
Explication

Apache (utilisateur www-data) doit pouvoir traverser les répertoires.

Tester :

http://localhost/~votre_login

E.



Sécurisation : désactiver le listing de répertoire

Le listing permet de voir tous les fichiers d'un dossier :

Risques :

- fuite d'informations
- téléchargement de sauvegardes
- reconnaissance du serveur

Modifier :

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf
UserDir public_html
UserDir disabled root

<Directory /home/*/public_html>
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
    Require method GET POST OPTIONS
</Directory>
```

Supprimer :

Indexes

Redémarrer :

sudo systemctl restart apache2

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf
UserDir public_html
UserDir disabled root

<Directory /home/*/public_html>
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
    Require method GET POST OPTIONS
</Directory>
```


Tester à nouveau.

F. Introduction aux Virtual Hosts

Un seul serveur Apache peut héberger plusieurs sites :

site1.fr

site2.fr

site3.fr

Chaque site possède sa propre configuration.

G. Création d'un nouveau site Web

Tester l'accès (doit échouer)

http://votre_login.fr

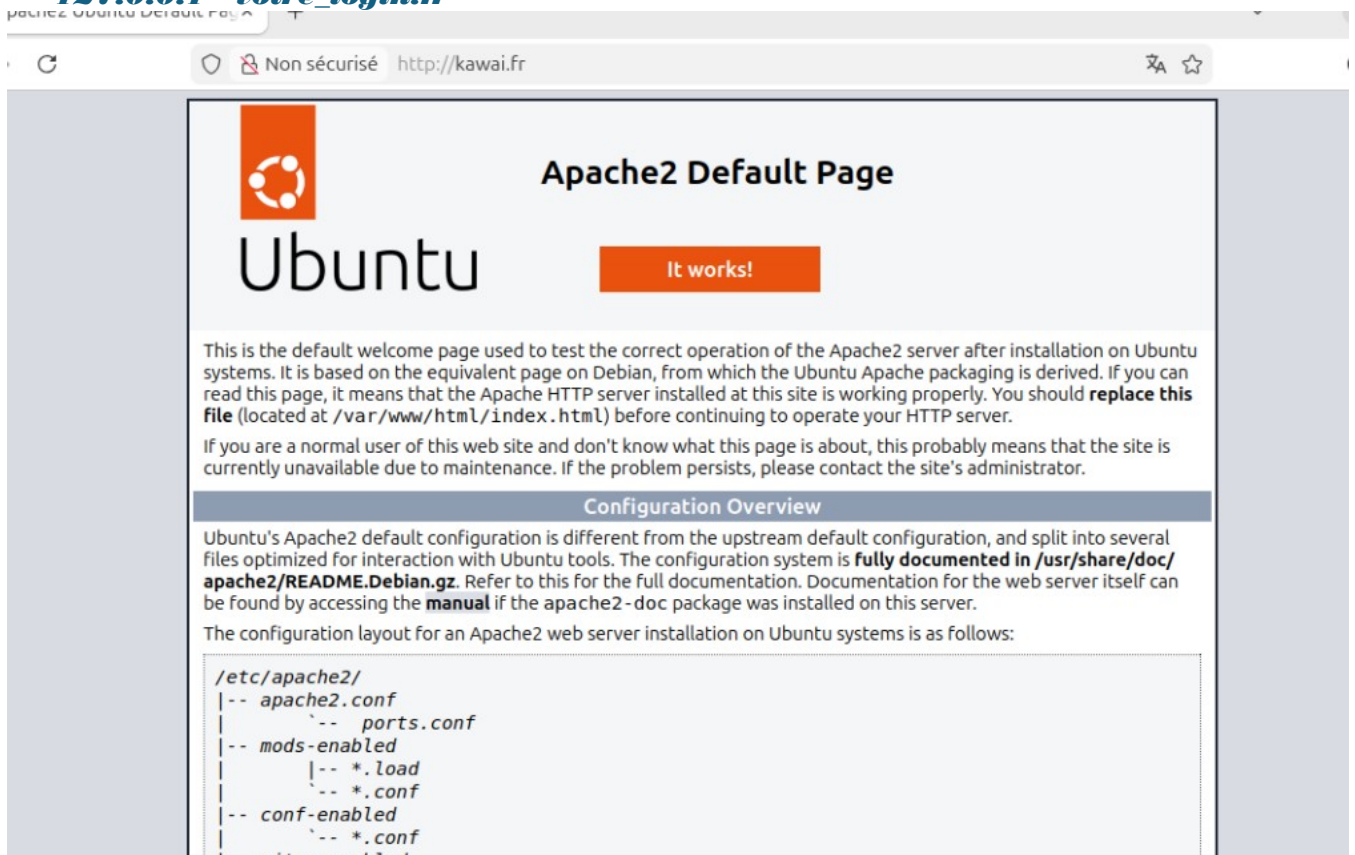
Ajouter une résolution DNS locale

Modifier :

sudo nano /etc/hosts

Ajouter :

127.0.0.1 votre_login.fr



Créer le dossier du site

mkdir ~/mon_serveur

Créer la page :

nano ~/mon_serveur/index.html

Donner les droits

chmod 755 ~/mon_serveur

Créer un lien symbolique

sudo ln -s \$HOME/mon_serveur /var/www/mon_serveur

Explication

Apache travaille dans /var/www.

Le lien permet de garder les fichiers dans votre dossier personnel.

H. Création du VirtualHost

Se déplacer :

cd /etc/apache2/sites-available

Copier la configuration par défaut :

sudo cp 000-default.conf votre_login.conf

Modifier :

sudo nano votre_login.conf

Configuration moderne Apache 2.4

<VirtualHost *:80>

ServerName votre_login.fr

DocumentRoot /var/www/mon_serveur

ErrorLog \${APACHE_LOG_DIR}/mon_serveur_error.log

CustomLog \${APACHE_LOG_DIR}/mon_serveur_access.log combined

<Directory /var/www/mon_serveur>

Options FollowSymLinks MultiViews

AllowOverride None

Require all granted

</Directory>

</VirtualHost>

Explication

Directive	Rôle
ServerName	nom du site
DocumentRoot	dossier du site
Require all granted	autorise l'accès
FollowSymLinks	autorise les liens symboliques

I. Activation du site

sudo a2ensite votre_login.conf

Tester la configuration :

sudo apache2ctl configtest

Doit afficher :

Syntax OK

```
* Support: https://ubuntu.com/pro

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

55 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
1 de ces mises à jour sont des mises à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Les mises à jour de sécurité supplémentaires peuvent être appliquées avec ESM Apps.
En savoir plus sur l'activation du service ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

Last login: Mon Mar  2 15:29:28 2026 from 127.0.0.1
kawai@kawai-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/hosts
[sudo] Mot de passe de kawai :
kawai@kawai-VirtualBox:~$ mkdir ~/mon_serveur
kawai@kawai-VirtualBox:~$ nano ~/mon_serveur/index.html
kawai@kawai-VirtualBox:~$ kawai@kawai-VirtualBox:~$ chmod 755 ~/mon_serveur
kawai@kawai-VirtualBox:~$ sudo ln -s $HOME/mon_serveur /var/www/mon_serveur
kawai@kawai-VirtualBox:~$ cd /etc/apache2/sites-available
kawai@kawai-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo cp 000-default.conf kawai.conf
kawai@kawai-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano kawai.conf
kawai@kawai-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite votre_login.conf
ERROR: Site votre_login does not exist!
kawai@kawai-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite kawai.conf
Enabling site kawai.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
kawai@kawai-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo apache2ctl configtest
apache2: Syntax error on line 225 of /etc/apache2/apache2.conf: Syntax error on line 29 of /etc/apache2/sites-enabled/kawai.conf: <VirtualHost> without matching <VirtualHost> section
kawai@kawai-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano kawai.conf
kawai@kawai-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo apache2ctl configtest
H00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
kawai@kawai-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$
```

Recharger Apache :

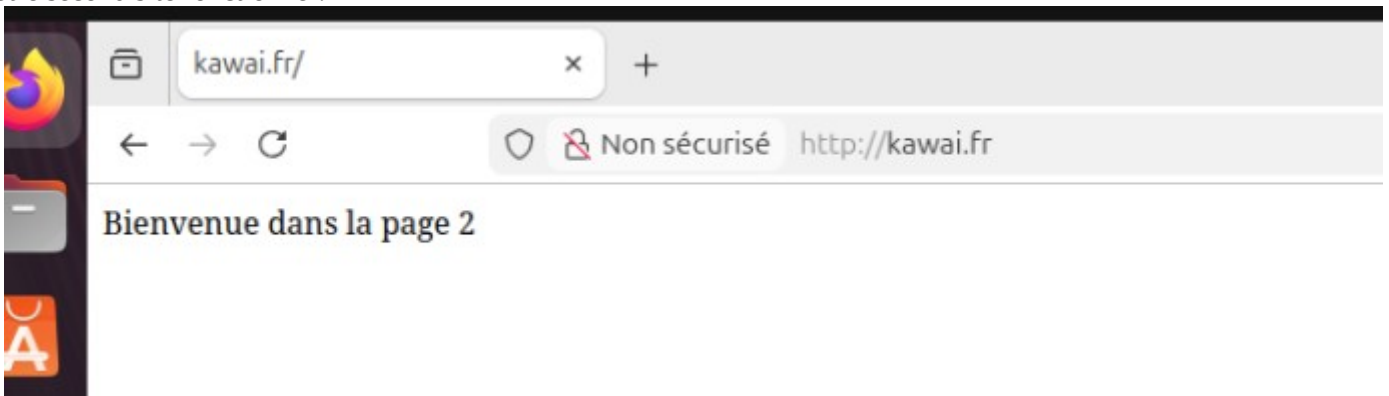
sudo systemctl reload apache2

J. Vérification finale

Ouvrir :

http://votre_login.fr

Votre second site fonctionne ?



K. Compétences acquises

Vous savez maintenant :

- gérer des services Linux
- installer un serveur Web
- comprendre la structure Apache
- créer plusieurs sites Web
- utiliser un VirtualHost
- simuler un DNS local
- appliquer des mesures de sécurité basiques

